

CHỦ ĐỀ HAI CON BỌ RỪA

Vấn đề tốc độ thay đổi liên tục tăng và giảm.

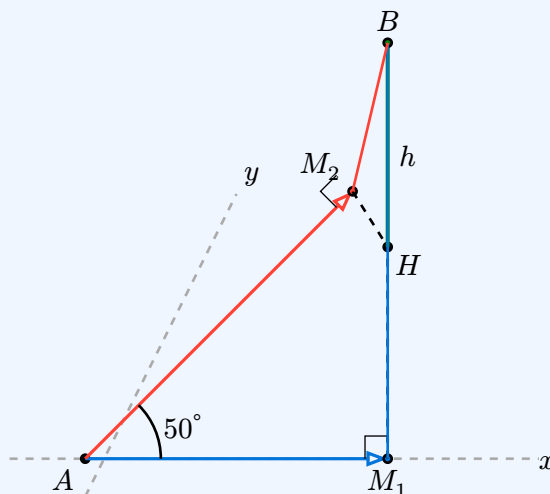
Câu 1. Từ điểm A trên mặt đất hai con bọ rùa I và II bò sát mặt đất theo hai hướng tạo với nhau một góc 50° , với tốc độ lần lượt là 4 cm/s và 5 cm/s , sau đó 20 giây thì hai con bọ rùa bắt đầu đổi hướng bay lên trên không theo hai hướng vuông góc với các hướng ban đầu của chúng. Do lúc bò ở mặt đất con bọ rùa II bò nhanh quá nên thấm mệt và khi chuyển động trên không tốc độ của nó chỉ bằng một nửa con bọ rùa I. Biết rằng hai con bọ rùa này gặp nhau tại điểm B . Hãy xác định độ cao của điểm B so với mặt đất theo đơn vị centimet (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp số: 27,9

Lời giải.

Phương pháp giải

- Mô hình hóa hình học:** Đặt gốc tọa độ tại điểm xuất phát $A(0;0;0)$, mặt đất là mặt phẳng tọa độ Oxy . Trục Oz hướng thẳng đứng lên trên.
- Tại thời điểm bắt đầu bay, hai con bọ ở các vị trí M_1 và M_2 trên mặt đất. Quãng đường bò $s = v \cdot t$.
- Hướng bay “vuông góc với hướng ban đầu” có nghĩa là mặt phẳng chứa quỹ đạo bay vuông góc với các vectơ hướng bò $\overrightarrow{AM_1}$ và $\overrightarrow{AM_2}$. Do đó, hình chiếu vuông góc H của điểm gặp nhau B lên mặt đất phải thỏa mãn: $M_1H \perp AM_1$ và $M_2H \perp AM_2$.
- Khai thác tỉ lệ tốc độ bay để lập phương trình liên hệ khoảng cách: $M_1B = 2M_2B$.
- Sử dụng định lý Pythagore trong các tam giác vuông để giải tìm độ cao $h = BH$.



Phân tích và giải chi tiết:

Bước 1: Tọa độ hóa các điểm trên mặt đất. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ là điểm $A(0;0;0)$. Mặt đất là mặt phẳng (Oxy) . Sau $t = 20 \text{ s}$, quãng đường hai con bọ rùa bò được lần lượt là:

$$AM_1 = 4 \times 20 = 80 \text{ (cm)} \quad \text{và} \quad AM_2 = 5 \times 20 = 100 \text{ (cm)}$$

Giả sử con bọ I bò theo chiều dương của trục Ox , ta có tọa độ $M_1(80; 0; 0)$. Hướng của con bọ II tạo với trục Ox góc 50° , nên tọa độ của M_2 là:

$$M_2(100 \cos 50^\circ; 100 \sin 50^\circ; 0)$$

Bước 2: Phân tích đường bay và tìm hình chiếu H . Gọi điểm gặp nhau trên không là $B(x_H; y_H; h)$, với h là độ cao cần tìm ($h > 0$). Hình chiếu vuông góc của B lên mặt đất là $H(x_H; y_H; 0)$. Vì quỹ đạo bay nằm trong mặt phẳng vuông góc với hướng bò ban đầu, nên đoạn thẳng hình chiếu M_1H và M_2H lần lượt vuông góc với AM_1 và AM_2 .

- Tại M_1 : $\overrightarrow{M_1H} \perp \overrightarrow{AM_1}$ (vuông góc trục Ox) nên hoành độ của H bằng hoành độ của M_1 :

$$x_H = 80$$

- Tại M_2 : Tam giác AM_2H vuông tại M_2 , ta áp dụng định lý Pytago $M_2H^2 = AH^2 - AM_2^2$:

$$M_2H^2 = (x_H^2 + y_H^2) - 100^2 = 80^2 + y_H^2 - 10000 = y_H^2 - 3600 \quad (1)$$

- Mặt khác, ta giải trực tiếp y_H bằng tích vô hướng $\overrightarrow{M_2H} \cdot \overrightarrow{AM_2} = 0$:

$$(x_H - 100 \cos 50^\circ) \cdot (100 \cos 50^\circ) + (y_H - 100 \sin 50^\circ) \cdot (100 \sin 50^\circ) = 0$$

Rút gọn cho 100 và thay $x_H = 80$:

$$(80 - 100 \cos 50^\circ) \cos 50^\circ + (y_H - 100 \sin 50^\circ) \sin 50^\circ = 0$$

$$\Leftrightarrow 80 \cos 50^\circ + y_H \sin 50^\circ - 100(\cos^2 50^\circ + \sin^2 50^\circ) = 0$$

$$\Leftrightarrow y_H = \frac{100 - 80 \cos 50^\circ}{\sin 50^\circ}$$

Bấm máy tính tính toán ta thu được:

$$y_H \approx 63,4127 \text{ (cm)} \Rightarrow y_H^2 \approx 4021,18$$

Bước 3: Thiết lập phương trình tìm độ cao h . Gọi thời gian từ lúc cất cánh đến khi gặp nhau là t' . Vận tốc bay của bọ II bằng nửa bọ I ($v_2 = \frac{v_1}{2}$). Do đó, quãng đường bay của bọ I gấp đôi bọ II:

$$M_1B = 2M_2B \Rightarrow M_1B^2 = 4M_2B^2$$

Áp dụng Pytago cho các tam giác vuông đứng M_1HB và M_2HB :

- $M_1B^2 = M_1H^2 + BH^2 = (x_H - 80)^2 + (y_H - 0)^2 + h^2 = y_H^2 + h^2$.
- $M_2B^2 = M_2H^2 + h^2 = (y_H^2 - 3600) + h^2$ (do kết quả từ pt (1)).

Thay vào phương trình tỉ lệ:

$$y_H^2 + h^2 = 4(y_H^2 - 3600 + h^2)$$

$$\Leftrightarrow y_H^2 + h^2 = 4y_H^2 - 14400 + 4h^2$$

$$\Leftrightarrow 3h^2 = 14400 - 3y_H^2$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 4800 - y_H^2$$

Cuối cùng, thay giá trị $y_H^2 \approx 4021,18$ vào:

$$h^2 \approx 4800 - 4021,18 = 778,82$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{778,82} \approx 27,907... \text{ (cm)}$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, ta thu được độ cao của điểm B là **27,9** cm.

Mẹo nhanh Điểm mấu chốt của bài này là nhận ra ý nghĩa hình học của cụm từ “hướng bay vuông góc với hướng ban đầu”. Nó ám chỉ rằng **hình chiếu** của điểm B xuống mặt đất chính là giao điểm của hai đường thẳng vuông góc với hai tia quỹ đạo AM_1, AM_2 tại các điểm nút M_1, M_2 . Việc dùng Pytago ($AH^2 = AM_1^2 + M_1H^2$) giúp né được phép khai triển tọa độ phức tạp cho độ dài M_2H^2 .

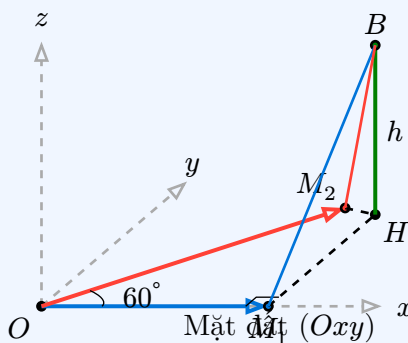
Câu 2. Hai chiếc flycam I và II xuất phát cùng lúc từ điểm O trên một bãi đất phẳng. Chúng bay ở độ cao là mặt phẳng đất theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tốc độ bay ngang của flycam I là 6 m/s và flycam II là 10 m/s. Sau đúng 5 giây, hệ thống tự động điều khiển cả hai chiếc flycam cùng lúc đổi hướng bay thẳng lên trên trời. Biết quỹ đạo bay lên của mỗi chiếc nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đất và vuông góc với hướng bay ngang ban đầu của chúng. Tốc độ bay lên theo phương thẳng đứng của flycam I gấp 2 lần tốc độ bay lên của flycam II. Giả sử hai chiếc flycam này va chạm nhau tại điểm B trên không trung. Hãy xác định độ cao của điểm B so với mặt đất theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp số: 22,4

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

- **Bước 1 (Mô hình hóa):** Gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là điểm xuất phát, mặt đất là mặt phẳng (Oxy) . Trục Oz hướng thẳng lên trời.
- **Bước 2 (Tìm tọa độ mặt đất):** Tính quãng đường di chuyển ngang sau thời gian t . Dùng lượng giác để xác định tọa độ M_1, M_2 của hai flycam trước khi bay lên.
- **Bước 3 (Xác định hình chiếu):** Khai thác giả thiết quỹ đạo bay thẳng lên “vuông góc với hướng bay ngang ban đầu”. Điều này đồng nghĩa hình chiếu H của điểm gặp nhau B xuống mặt đất phải thỏa mãn: $M_1H \perp OM_1$ và $M_2H \perp OM_2$.
- **Bước 4 (Thiết lập phương trình):** Tính tọa độ H . Sử dụng tỉ lệ tốc độ bay thẳng đứng để lập phương trình liên hệ giữa các quãng đường M_1B và M_2B , từ đó tính độ cao h .



Phân tích và giải chi tiết:

1. Tọa độ hóa các vị trí trên mặt đất:

- Gắn trục Ox trùng với hướng bay ngang của flycam I. Ta có tọa độ điểm cất cánh M_1 (sau 5 giây):

$$OM_1 = 6 \times 5 = 30 \text{ (m)} \Rightarrow M_1(30; 0; 0)$$

- Hướng bay ngang của flycam II tạo với Ox một góc 60° . Quãng đường OM_2 :

$$OM_2 = 10 \times 5 = 50 \text{ (m)}$$

Tọa độ điểm cất cánh M_2 là:

$$M_2(50 \cos 60^\circ; 50 \sin 60^\circ; 0) = M_2(25; 25\sqrt{3}; 0)$$

2. Xác định hình chiếu H của điểm va chạm B :

- Gọi $B(x_H; y_H; h)$ là điểm hai flycam gặp nhau ($h > 0$). Hình chiếu vuông góc của B lên mặt đất là $H(x_H; y_H; 0)$.
- Theo giả thiết, quỹ đạo bay lên vuông góc với hướng bay ngang ban đầu. Do đó, các đoạn thẳng hình chiếu M_1H và M_2H vuông góc với các vectơ hướng $\overrightarrow{OM_1}$ và $\overrightarrow{OM_2}$.

1. **Tại M_1 :** $M_1H \perp Ox \Rightarrow x_H = x_{M_1} = 30$.

2. **Tại M_2 :** $\overrightarrow{M_2H} \perp \overrightarrow{OM_2}$.

$$\overrightarrow{M_2H} = (x_H - 25; y_H - 25\sqrt{3}; 0)$$

$$\overrightarrow{OM_2} = (25; 25\sqrt{3}; 0)$$

Tích vô hướng bằng 0 (triệt tiêu số 25 cho gọn):

$$(x_H - 25) \cdot 1 + (y_H - 25\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3} = 0$$

Thay $x_H = 30$ vào:

$$(30 - 25) + y_H\sqrt{3} - 25(3) = 0 \Leftrightarrow 5 - 75 + y_H\sqrt{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow y_H\sqrt{3} = 70 \Leftrightarrow y_H = \frac{70}{\sqrt{3}}$$

- Bình phương khoảng cách từ M_1, M_2 đến H :

$$M_1H^2 = (30 - 30)^2 + y_H^2 = \left(\frac{70}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{4900}{3}$$

$$M_2H^2 = (30 - 25)^2 + \left(\frac{70}{\sqrt{3}} - 25\sqrt{3}\right)^2 = 5^2 + \left(\frac{70 - 75}{\sqrt{3}}\right)^2 = 25 + \frac{25}{3} = \frac{100}{3}$$

3. Tìm độ cao h :

- Gọi thời gian bay thẳng lên là t' . Vận tốc bay lên của flycam I gấp 2 lần flycam II ($V_1 = 2V_2$).
- Quãng đường bay lên tỉ lệ thuận với vận tốc: $M_1B = 2M_2B \Rightarrow M_1B^2 = 4M_2B^2$.
- Áp dụng định lý Pytago cho các tam giác vuông M_1HB và M_2HB :

$$M_1H^2 + h^2 = 4(M_2H^2 + h^2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{4900}{3} + h^2 = 4\left(\frac{100}{3} + h^2\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{4900}{3} + h^2 = \frac{400}{3} + 4h^2$$

$$\Leftrightarrow 3h^2 = \frac{4500}{3} = 1500$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 500 \Rightarrow h = \sqrt{500} = 10\sqrt{5}$$

- Bấm máy tính: $10\sqrt{5} \approx 22,3606...$ mét.
- Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, ta thu được **22,4**.

 **Mẹo nhanh** Việc sử dụng trực tiếp công thức khoảng cách tọa độ $M_2H^2 = (x_H - x_{M_2})^2 + (y_H - y_{M_2})^2$ sẽ giúp học sinh tránh bị rối so với việc dùng hình học thuần túy. Hơn nữa, việc tính toán để nguyên phân số $\frac{4900}{3}$ và $\frac{100}{3}$ sẽ giúp bài toán ra được số đẹp 1500, loại bỏ hoàn toàn sai số trung gian!

Câu 3. Từ một trạm nổi A trên mặt biển phẳng lặng, hai thiết bị lặn không người lái (AUV) I và II di chuyển trên mặt nước theo hai hướng tạo với nhau một góc 60° . Tốc độ di chuyển trên mặt nước của AUV I là 2 m/s và AUV II là 5 m/s. Sau 12 giây di chuyển, hai thiết bị bắt đầu lặn sâu xuống đáy biển. Biết quỹ đạo lặn của mỗi thiết bị nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt nước và vuông góc với hướng di chuyển ban đầu của chúng trên mặt nước. AUV I được trang bị động cơ lặn tốt hơn nên tốc độ lặn gấp 3 lần tốc độ lặn của AUV II. Hai thiết bị cuối cùng gặp nhau tại một trạm thu thập dữ liệu B đặt dưới đáy biển. Hỏi độ sâu của trạm B so với mặt nước biển là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp số: 18,2

Lời giải.

Phương pháp giải

- **Mô hình hóa:** Đặt gốc tọa độ tại $A(0;0;0)$, mặt nước là mặt phẳng (Oxy). Trục Oz hướng xuống dưới đáy biển (hoặc dùng độ sâu $h > 0$).
- **Tính tọa độ:** Xác định tọa độ M_1, M_2 của hai AUV trên mặt nước sau 12 giây.
- **Tìm hình chiếu:** Hình chiếu H của trạm B lên mặt nước là giao điểm của hai đường thẳng kẻ từ $M_1 \perp AM_1$ và từ $M_2 \perp AM_2$. Thiết lập hệ phương trình tọa độ để tìm H .
- **Giải phương trình khoảng cách:** Tốc độ lặn gấp 3 lần đồng nghĩa với quãng đường $M_1B = 3M_2B$. Kết hợp định lý Pytago $MB^2 = MH^2 + h^2$ để giải tìm độ sâu h .

Phân tích và giải chi tiết:

1. Tọa độ hóa vị trí AUV trên mặt nước:

- Chọn trục Ax dọc theo hướng di chuyển của AUV I. Quãng đường sau 12 giây:

$$AM_1 = 2 \times 12 = 24 \text{ (m)} \Rightarrow M_1(24; 0; 0)$$

- Hướng của AUV II tạo góc 60° với Ax . Quãng đường:

$$AM_2 = 5 \times 12 = 60 \text{ (m)}$$

Tọa độ điểm lặn M_2 :

$$M_2(60 \cos 60^\circ; 60 \sin 60^\circ; 0) = M_2(30; 30\sqrt{3}; 0)$$

2. Xác định hình chiếu H của điểm B :

- Gọi $B(x_H; y_H; -h)$ với $h > 0$ là độ sâu. Hình chiếu lên mặt nước là $H(x_H; y_H; 0)$.
- Theo điều kiện vuông góc:
 - Đường lặn 1:** $M_1H \perp Ax \Rightarrow x_H = x_{M_1} = 24$.
 - Đường lặn 2:** $\overrightarrow{M_2H} \perp \overrightarrow{AM_2}$. Vectơ $\overrightarrow{M_2H} = (x_H - 30; y_H - 30\sqrt{3}; 0)$. Vectơ $\overrightarrow{AM_2}$ có hướng $(1; \sqrt{3}; 0)$. Tích vô hướng:

$$(x_H - 30) \cdot 1 + (y_H - 30\sqrt{3}) \cdot \sqrt{3} = 0$$

Thay $x_H = 24$:

$$(24 - 30) + y_H\sqrt{3} - 30(3) = 0 \Leftrightarrow -6 - 90 + y_H\sqrt{3} = 0$$

$$\Leftrightarrow y_H\sqrt{3} = 96 \Leftrightarrow y_H = \frac{96}{\sqrt{3}} = 32\sqrt{3}$$

- Bình phương khoảng cách trên mặt nước:

$$M_1H^2 = (24 - 24)^2 + (32\sqrt{3})^2 = 1024 \times 3 = 3072$$

$$M_2H^2 = (24 - 30)^2 + (32\sqrt{3} - 30\sqrt{3})^2 = (-6)^2 + (2\sqrt{3})^2 = 36 + 12 = 48$$

3. Tìm độ sâu h :

- Tốc độ lặn của AUV I gấp 3 lần AUV II, với cùng thời gian lặn ta có quãng đường lặn:

$$M_1B = 3M_2B \Rightarrow M_1B^2 = 9M_2B^2$$

- Áp dụng Pytago cho không gian 3 chiều:

$$M_1H^2 + h^2 = 9(M_2H^2 + h^2)$$

$$\Leftrightarrow 3072 + h^2 = 9(48 + h^2)$$

$$\Leftrightarrow 3072 + h^2 = 432 + 9h^2$$

$$\Leftrightarrow 8h^2 = 2640 \Leftrightarrow h^2 = 330$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{330} \approx 18,1659...$$

- Làm tròn kết quả đến hàng phần mười, độ sâu của trạm B là **18,2** mét.

⚠ Lưu ý

Dù bài toán đổi ngữ cảnh từ “bay lên” (trục z dương) thành “lặn xuống” (trục z âm), cấu trúc toán học của định lý Pytago $d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2$ không hề thay đổi. Thành phần độ cao hay độ sâu đều đóng vai trò là tham số h^2 trong phương trình.